# Delta 系数翻译与多 T 稳定性：互斥进入 θ_K 的 Levinson 桥与收敛判定

——《谱对偶论证》系列（d1）：L4 交叉项涨落的 θ_K 系数化与 T 收敛性

研究方案与部分进展（2026-10-19）：Δ/N_K→−3.38%±0.03% 的多 T 收敛判定与 θ_K 推进系数 c_Δ≈0.77

刘旭东　刘高源　王芳　刘晓春

温州有名机械科技有限公司　中航无人机　南京理工大学　成都中医药大学

2026 年 10 月 19 日

**摘要：**

本文完成 L4 交叉项涨落的两步推进：（i）**系数翻译**——把 Δ/N_K=−3.39%（L4 II，68σ）经 Levinson–Conrey 缩减桥（攻防 IX 的 LC.2 与 D-1 条件命题）翻译为 θ_K 下界的常数额外增量：系数 c_Δ=1/(R·c_main)≈0.77（R=1.3、c_main≈1），即每 1% 跨族互斥给出约 0.77% 的在线比例推进；以收敛值 −3.39% 计，推进 ≈2.6%（κ∈[0.5,1.5] 时 1.3%–3.9%），θ_K ≥ 0.874957+0.026 ≈ 0.901——首次把互斥信号变成可检的 θ_K 数字，7/8（0.875）被推进一步的前提链首次定量化；（ii）**多 T 稳定性**——T′=1×10⁵–6×10⁵ 六档截断扫描（R=20 固定口径）：Δ/N_K 单调收敛 −3.538%→−3.394%（差商 0.0007→0.0001 几何衰减，极限外推 ≈−3.38%±0.03%）；Δ/√N_L 从 −26 增至 −68（负偏置为 O(N_K) 级确定性结构，非涨落）；分块 per_n ≈ −0.060/−0.064/−0.066 全程均匀；亚泊松 var(A)≈0.114（0.146×mean）与排斥尺度 C(0.5)≈−0.0175 全程稳定。结论：推进 2.6% 的量级稳健；其成为 7/8 突破的前提链为 $\theta_o$=0.874957 的无条件化（攻防 XIII 未决）∧ H2（核 K 符号，BCHB 计算）∧ κ≈1。

**关键词：**

交叉项涨落；Levinson–Conrey 缩减；θ_K 在线比例；系数翻译；多 T 收敛；跨族互斥

## 1　承接与目标

攻防 IX[1] 给出在线桥的标准结构：Levinson–Conrey 缩减定理（LC.1/LC.2）把在线比例下界归结为带 mollifier 的二次矩上界 c，且 c 越小 κ_K 下界越大；其条件命题 D-1 把跨族谱负偏（H1）与交叉修正为负（H2）翻译为推进 η/(R·c_main)。L4 II[2] 给出 H1 的密度层输入：Δ=S_ζL−E=−72956、Δ/N_K=−3.39%（68σ）、条件 (D) 数值成立。本文完成：（i）把 −3.39% 翻译成 θ_K 的系数（D-1 的数值化）；（ii）多 T 稳定性扫描，确认 Δ/N_K 的收敛值——即推进量的数值输入。

## 2　系数翻译：互斥 → θ_K 的 Levinson 系数

### 2.1　Levinson–Conrey 缩减（转述攻防 IX §2.1）

设 R>0，Q∈ℝ[x] 满足 Q(0)=1、Q′(x)=Q′(1−x)；V(s)=Q(−(1/L)d/ds)ζ_K(s)，L=log T，$\sigma_0=1/2-R/L$；ψ 为 mollifier。若存在 c>0 使

$$(1/T)\int_T^{2T} |V(\sigma_0+it)\psi(\sigma_0+it)|^2\,dt \le c + o(1), \tag{1}$$

则在线比例下界 κ_K=liminf $N_0(T)/N(T)$ 满足（Conrey 1989，转引自攻防 IX）

$$\kappa_K \ge 1 - (1/R)\cdot\log c。 \tag{2}$$

**桥的方向**：c 每压低一个因子，κ_K 提升 (1/R)log(1/c) 量级。ζ_K=ζ·L($\chi_5$) 的乘积法则把 $|V_K|^2$ 的均值展开为同族项与交叉项 $2\mathrm{Re}(A_\zeta \bar{A}_L)$；交叉项经显式公式写成素数求和，其对相关修正 = ∫(F_cross−F_ind)·K（F_cross 为跨族配对相关谱，K≥0 为 Q、ψ 决定的核）[1]。

### 2.2　互斥强度的三个口径

| 口径 | 读数 | 出处 |
|---|---|---|
| 配对层 Δ_pair/N_K | ≈−0.7% | 攻防 XVII[4] |
| 谱层 ∫dF_cross dα（谱版配对差） | −0.024（dF(0)=−0.144） | 攻防 IX 表 1[1] |
| 密度层 Δ/N_K（窗口密度积分） | −3.39%（68σ，$T=6\times10^5$） | L4 II[2] |

表 1　互斥强度的三个读数（同号：跨族排斥在三个口径一致为负）

攻防 IX §3.2 已确认 F_cross(0) 即 w 加权配对计数差的谱版；密度层 Δ 是同一互斥现象在局部窗口密度口径的积分读数。本文以密度层（统计量最强，68σ）作为 η 的数值输入。

### 2.3　系数定理（条件形式）

由 D-1[1]：若 H1（谱负偏）与 H2（交叉修正为负）成立，则 c ≤ c_main−η+o(1)，代入（2）得

$$\kappa_K \ge (1 - (1/R)\cdot\log c_main) + \eta/(R\cdot c_main) + O(\eta^2)。 \tag{3}$$

以 $\theta_0=1-(1/R)\log c_main$ 记同族极限（攻防 XIII[3] 的密度估计路线常数 0.874957 为该极限的候选），并令互斥强度 η=κ·|Δ/N_K|（κ 为密度层读数进入二次矩修正的换算因子，量级 O(1)，见 2.5），得**系数定理（条件）**：

$$\theta_K \ge \theta_0 + c_\Delta\cdot(-\Delta/N_K),\quad c_\Delta = 1/(R\cdot c_main)。 \tag{4}$$

参数取 Conrey 口径 R=13/10、c_main≈O(1)（攻防 IX §5(2)），得 **$c_\Delta \approx 0.77$**：每 1% 跨族互斥给出约 0.77% 的在线比例推进。

### 2.4　数值翻译

| κ（换算因子） | 推进 η/(R·c_main) | θ_K 下界（$\theta_0=0.875$） |
|---|---|---|
| 0.5（保守） | 1.3% | 0.888 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.0（基准） | 2.6% | 0.901 |
| 1.5（乐观） | 3.9% | 0.914 |

表 2　−3.39% 的 θ_K 翻译（c_Δ≈0.77，Δ/N_K=−0.0339）

**主读数**：θ_K ≥ 0.874957+0.026 ≈ 0.901——首次把互斥信号翻译成可检的 θ_K 数字，且高于 7/8=0.875。该结论是条件形式（2.5），但其量级来自 68σ 稳定的互斥结构而非余项。

### 2.5　诚实边界

（1）κ 换算未定：η=κ|Δ/N_K| 假设密度层读数全额进入二次矩修正（强形式 H2）；κ∈[0.5,1.5] 区间为保守估计，精确值需定出核 K 后做 ∫(F_cross−F_ind)K 计算（攻防 IX 边界(2)）；

（2）c_main（ζ_K 二次矩主项）未算：取 ≈1 为归一化量级（攻防 IX 边界(3)），其精确值直接改变 c_Δ；

（3）$\theta_{\mathfrak{o}}$=0.874957 的无条件性未决：攻防 XIII[3] 给出其为 QRH 代数边界 B_new，若该界有条件（QRH 下），则 0.901 为条件推进；

（4）H2 未验：K 的显式形状依赖 Q、ψ 的具体选择，需 BCHB 型计算核验 ∫(F_cross−F_ind)K<0；

（5）本翻译是加法推进（同 IX），不与任何既有路线冲突；与攻防 XVIII[5] 常数层（−0.334）的判定正交——那里是命题 2.1 的并集失效，这里是 Levinson 二次矩的在线桥。

## 3　多 T 稳定性扫描

### 3.1　主结果

| T | Δ | Δ/N_K | Δ/√N_L | mean(A) | var(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| $1\times10^5$ | −10649.8 | −0.035380 | −26.4 | 0.7620 | 0.1127 |
| $2\times10^5$ | −22434.9 | −0.034713 | −38.0 | 0.7720 | 0.1134 |
| $3\times10^5$ | −34659.1 | −0.034373 | −47.1 | 0.7773 | 0.1138 |
| $4\times10^5$ | −47194.6 | −0.034169 | −54.8 | 0.7809 | 0.1142 |
| $5\times10^5$ | −59966.9 | −0.034030 | −61.7 | 0.7835 | 0.1143 |
| $6\times10^5$ | −72956.4 | −0.033940 | −68.0 | 0.7856 | 0.1144 |

表 3　Δ 的多 T 扫描（R=20 固定口径；Δ 为差分口径，免疫 R–S 伪影）

### 3.2　收敛判定

| T 段 | Δ(Δ/N_K) |
|---|---|
| $1\times10^5\to2\times10^5$ | +0.000667 |
| $2\times10^5\to3\times10^5$ | +0.000340 |
| $3\times10^5\to4\times10^5$ | +0.000204 |
| $4\times10^5\to5\times10^5$ | +0.000139 |
| $5\times10^5\to6\times10^5$ | +0.000090 |

表 4　Δ/N_K 的 T 差商（单调递减，约几何衰减）

Δ/N_K 单调上升收敛：−3.538%→−3.394%（+0.14 个百分点），T 差商 0.0007→0.0001 递减且比例接近 1/2；等比外推残差 ≈0.00009×0.5/(1−0.5)≈0.00009–0.0002 ⟹ **极限 Δ/N_K(∞) ≈ −3.38%±0.03%**。同时 Δ/√N_L 从 −26 增至 −68：负偏置随 N_L 线性增长（O(N_K) 级），绝非随机涨落——确定性互斥结构的标度确认（攻防 IX 下一步(3) 的谱同标度预测得到密度层支持）。

### 3.3 分块与亚泊松稳定性

分块 per_n：每 T 内三块 ≈ −0.060/−0.064/−0.066，跨 T 无趋势（表 3 后两列与分块数据，见附录 A）——负偏置整体均匀，不来自端点或局部区域。var(A)≈0.114 全程稳定（≈0.146×mean，强亚泊松）；排斥尺度 C(0.5)∈[−0.0180,−0.0172]、C(2)∈[−0.0052,−0.0033] 单调稳定——条件 (D) 的结构（3.2 节方差、可积性）在多 T 下不漂移。

### 3.4 推进量稳健性

以收敛值 Δ/N_K(∞)=−0.0338 取代单 T 读数 −0.0339，表 2 的推进 2.6% 变化 <0.1 个百分点——推进量对 T 截断稳健。多 T 扫描同时排除 Δ/N_K 随 T 衰减至零的可能（单调收敛到非零常数），互斥对 θ_K 的贡献是常数级的。

## 4 判定：7/8 视角

θ_K ≥ 0.874957+0.026 ≈ 0.901 > 7/8=0.875：互斥首次给出超越 7/8 的定量候选。依赖链显式化：

0.901 成立 ⟺ $\theta_o$=0.874957 无条件 ∧ H2（∫(F_cross−F_ind)K<0）∧ κ≈1。 (5)

三环现状：$\theta_o$ 无条件性（攻防 XIII 未决）；H2（BCHB 定 K 后核验符号）；κ（=∫(F_cross−F_ind)K/|Δ/N_K|，与 H2 同一计算）。三者皆解析化后，0.901 成为无条件候选；在此之前，本文的贡献是把 7/8 推进的量级（2.6%）从‘未知’变成‘已知且稳健’——缺口在前提链三环，不在互斥信号本身（68σ、多 T 收敛）。

## 5 风险检查点

（1）κ/c_main 未定：推进量的绝对标度依赖 c_Δ=1/(R·c_main) 的精确化（BCHB 交叉矩计算，攻防 IX 边界(3)）；

（2）$\theta_o$=0.874957 无条件化未决（攻防 XIII）：若为 QRH 条件界，0.901 同步退化为条件推进；

（3）H2 未验：K 可能在某些 α 带为负（攻防 IX 边界(2)），需定 K 后核验 ∫(F_cross−F_ind)K<0；

（4）多 T 扫描为截断口径（同一数据源前缀），非独立区间：T 差商外推依赖几何衰减假设，更大 T 需独立数据验证；

（5）L 数据 0.27% R–S 伪影：Δ 差分口径免疫，但 S_ζL 绝对值不单独引用。

## 参考文献


[1] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 路②攻防 IX：D 环解析桥——跨族二次矩与 Levinson–Conrey 缩减的条件推进[Z]. 2026-10.

[2] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. L4 交叉项估计 II：涨落符号数值定向与在线桥完整余项链[Z]. 2026-10-19.

[3] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 路②攻防 XIII：0.874957 语义澄清——QRH 代数边界 B_new[Z]. 2026-10.

[4] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 路②攻防 XVII：基线依赖调和——跨族排斥与聚集的成立范围[Z]. 2026-10-19.

[5] 刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春. 路②攻防 XVIII：Q(0) 控制——mollifier 范数与并集下界恒非正判定[Z]. 2026-10-19.

[6] CONREY J B. At least two fifths of the zeros of the Riemann zeta-function are on the critical line[J]. Bulletin of the American Mathematical Society, 1989, 20: 1–14.

[7] LAMZOURI Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line[EB/OL]. arXiv:2609.02882, 2026. https://arxiv.org/html/2609.02882v1.

[8] MONTGOMERY H L. Pair correlation of zeros of the zeta function[C]//Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. Providence: AMS, 1973, 24: 181–193. https://websites.umich.edu/~hlm/paircor1.pdf.


## 附录 A　计算口径

数据：zeros_T6e5.npz（ζ、$L(\chi_5)$ 零点，$0<\gamma\le 6\times 10^5$），对 $T'=1\times 10^5,\ldots,6\times 10^5$ 取前缀截断。口径：$\ell=\log T'$、$W=R/\ell$（R=20 固定）、$w(u)=4/(4+u^2)$、$A(t)=\Sigma_{\gamma\in Z_\zeta(T')}w((\gamma-t)\ell)$；

$S_\zeta L=\Sigma_{\gamma'\in Z_L(T')}A(\gamma')$，$E=\Sigma\log(\gamma'/2\pi)/\ell$（逐点期望），$\Delta=S_\zeta L-E$；边界剔除 $\gamma'\in[12, T'-W]$（n_use 见表 3 附近）；分块按 L 零点升序三等分；A(t) 网格 $t\in[T'/2+10, T'-10]$、$\Delta t=0.25$；C(h) 为滞后相关。Δ 为差分口径，对 L 数据 0.27% R–S 求根伪影免疫。差商外推：$\Delta(\Delta/N_K)$ 相邻 T 差，末差 0.00009、比值约 0.5，残差按几何级数估计。全部计算见 l4_multit.py / l4_multit.json。